

武汉开明智能工业运维助手 Web+PDF 增强版交付说明

完成项

序号	内容
1	FastAPI 后端、SQLite 历史库、模型配置化路由、离线规则降级。
2	React 工业运维控制台：总览、四模块工作台、报告中心、模型设置。
3	ECharts 可视化：趋势、柱状、矩阵、流程、风险仪表。
4	PDF 报告：自动生成、手动重生成、下载入口。
5	Docker Compose、本地启动脚本、smoke 测试脚本和 README。

验证结果

序号	内容
1	后端 pytest：4 passed。
2	前端 Vite build：通过。
3	Smoke 脚本：通过。
4	API 健康检查：/api/health 返回 ok。
5	浏览器验证：总览、动态模块图表、报告中心、模型设置均正常。

样例报告

序号	内容
1	已生成 dynamic、fault、gear、machining 四类 PDF 样例报告。
2	报告目录：reports/。
3	正式交付包：outputs/wuhan_kaiming_web_pdf_enhanced.zip。

风险与限制

序号	内容
1	当前机器未安装 docker，无法本机执行 docker compose build；配置文件已通过静态编写并由脚本支持本地降级启动。
2	第一版使用样例/上传数据，不连接真实 MQTT/OPC-UA/Modbus 设备。
3	AI 模型未配置密钥时按预期使用离线规则输出。